

Frånskiljning och mätteknik



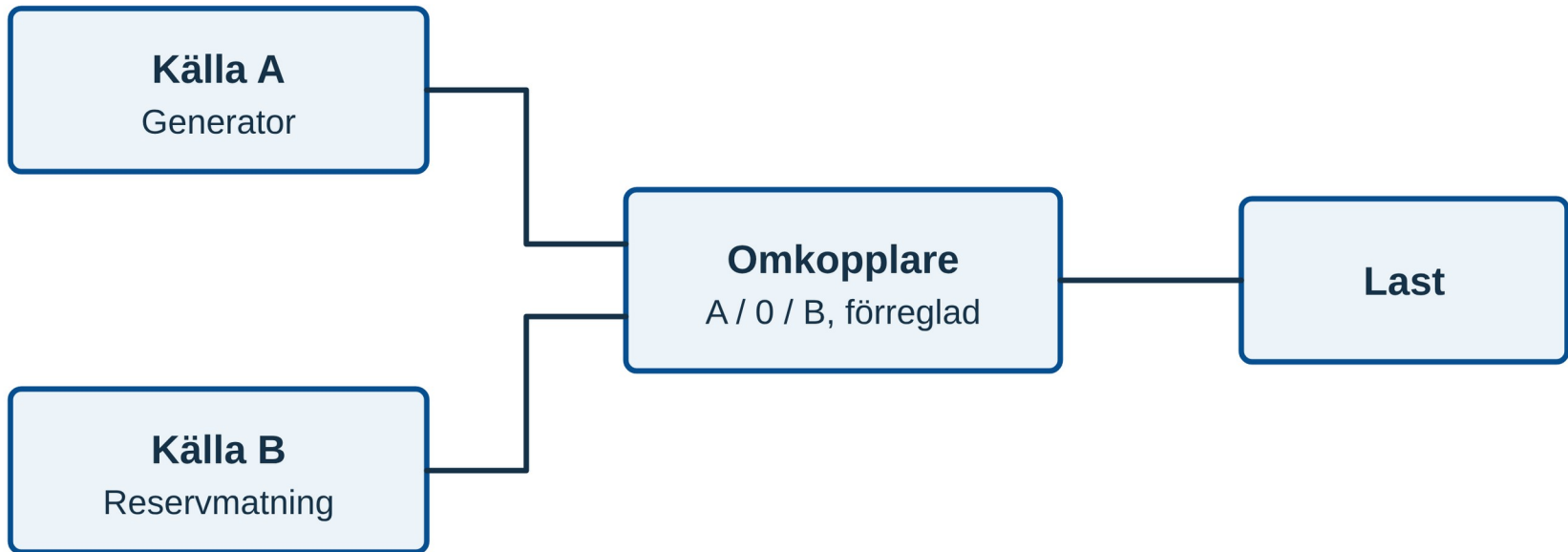
Veckans mål och arbete

- Kursmål 1, 2, 3, 6, 7, 9.
- Läs riskmallen och instrumentkorten M1/M2 och arbetsordningsbilden.
- En arbetsberedning för en träningsrigg samt instrumentval med motivering.

Alla matningsvägar

- En last kan matas av nät, generator, UPS eller batteri.
- Reservmatning och fjärrstart kan återföra energi.
- Kondensatorer och roterande maskiner kan lagra energi.

En brytare bryter inte alltid allt



Princip: källorna får inte parallellkopplas av denna omkopplare.

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Arbete utan spänning

- Frånskilj och säkra mot tillkoppling.
- Kontrollera spänningslöshet med lämplig metod.
- Jorda och kortslut när arbetsmetoden kräver det.
- Skydda mot närbelägna spänningsförande delar.

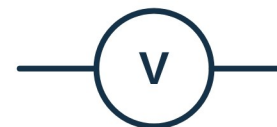
Vanliga komponenter och symboler



R: motstånd



S: NO-kontakt (slutande)



Spänningsmätare



F: säkring



K: reläspole



Strömmätare

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Från uppgift till verifierat avslut

1. Planera

System, risk, ansvar

2. Förbered

Metod, instrument

3. Mät

Punkt, läge, värde

4. Analysera

Hypotes och bevis

5. Avsluta

Återprov, protokoll

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Kontroll av spänningslöshet

- Arbetsplanen anger provare, mätpunkter och åtkomst.
- Instrumentets funktion kontrolleras före och efter provningen.
- Mätning omfattar de ledarkombinationer som systemet kräver.
- Ett släckt instrument eller en öppen brytare bevisar inte spänningslöshet.

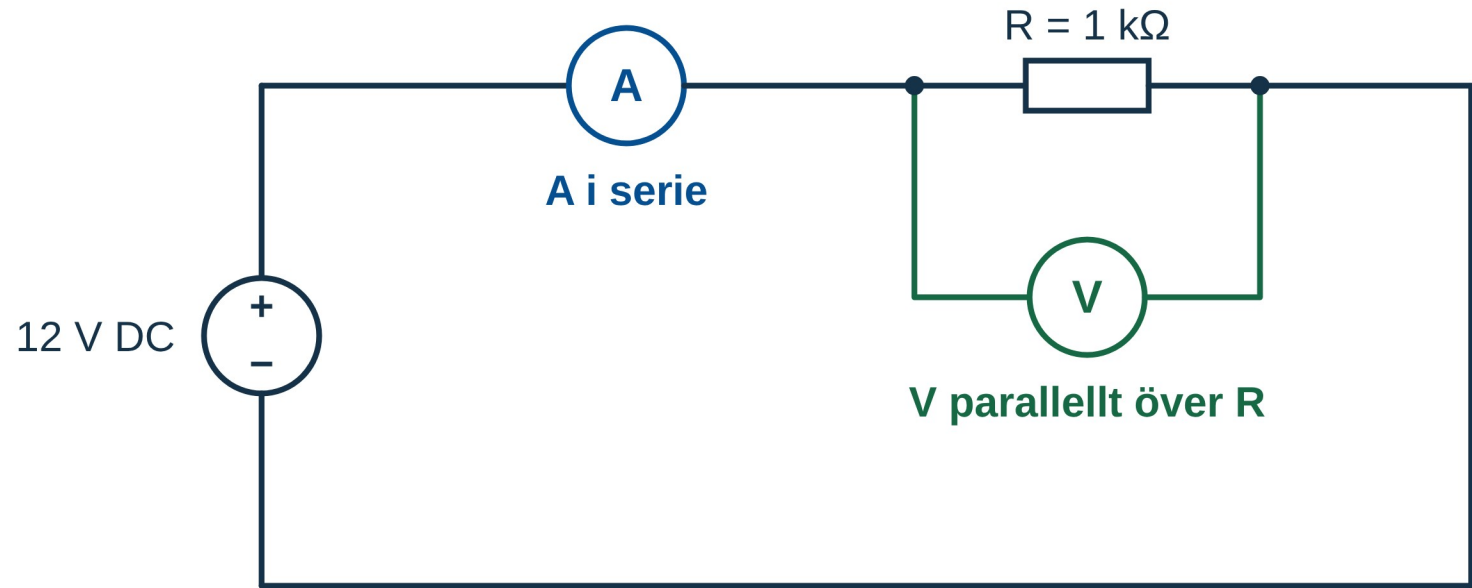
Instrumentval

- Mätstorhet, AC/DC, område och upplösning måste passa frågan.
- Mätkategori och märkspänning beskriver olika egenskaper.
- Ledningar, prober, ingångar och säkringar ingår i kontrollen.

Spänning, ström och resistans

- Spänning mäts mellan två punkter, parallellt med objektet.
- Ström mäts i serie eller med lämplig strömtång.
- Resistans mäts på ett spänningslöst objekt med lagrad energi hanterad.

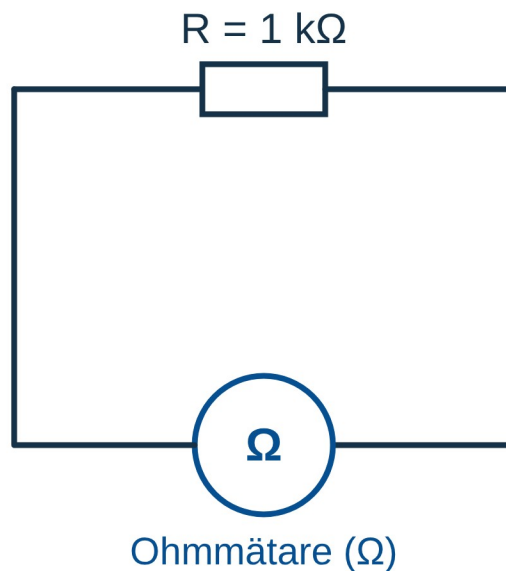
Spänning parallellt, ström i serie



Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Resistansmätning på frånskild krets

Ingen extern matning ansluten



Mätobjektet är avgränsat.

Principskiss för undervisning. Ingen installationsritning.

Mätvärdets kvalitet

- Ange instrument-ID, mätområde och mätpunkter.
- Skriv värde med enhet och relevant antal siffror.
- Jämför med beräknat värde och instrumentets specifikation.

Isolation och jordfel

- Isolation skiljer ledande delar åt och kan försämrats av fukt.
- Isolationsprovning kan skada elektronik om provningen planeras fel.
- Testspänning och acceptanskrav hämtas ur tillämpligt underlag.

Högsäpningsfall: reservmatad tavla

- Tavlan kan matas från två håll och innehåller lagrad energi.
- Vilken dokumentation och kompetens behöver ansvarig person?
- Vilka spärrar, förreglingar och arbetsgränser måste planen beskriva?

Regler och standarder

- Fartygstyp, trafik och installationens funktion styr regelvalet.
- Föreskrift, allmänt råd och standard har olika roller.
- Källförteckningen ska visa utgåva, avsnitt och hur kravet verifieras.

Övning: fel instrumentläge

- På träningsriggen står instrumentet kvar i strömläge.
- Nästa uppgift är att mäta spänningen över källan.
- Beskriv kontrollen före anslutning och den möjliga konsekvensen.

Veckans övning och leverans

- En arbetsberedning för en träningsrigg samt instrumentval med motivering.
- Använd veckans elevuppgifter och lämna ett eget svar.
- Visa metod, enheter och vad slutsatsen bygger på.

Exitfrågor

- Nämn två möjliga bakmatningar.
- Vad måste kontrolleras utöver displayläget?
- Vad gör du om ritningen och riggen skiljer sig?